注意行为规范

遵守考场纪律

主管领导审核签字

哈工大　　**2005**　年　春　季学期

# 物理化学实验期末试题　（**A**）

| 班号 | |
|---|---|
| 姓名 | |

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分数 | | | | | | |

（卷面成绩为　30 分；考试时间　**60** 分钟）

一、判断题（正确打　“ √, ”错误打　“ ×, ”每题　**0.5** 分，共　**2** 分）

1. 只有纯净金属在热分析实验中才可能出现过冷现象。　（ ）

2. 从理论上来说，　胶体的　ζ电势的绝对值越大，　胶体的稳定性越差。　（ ）

3. 静态法不能用来测定挥发性溶质组成溶液的蒸汽压，　但可测非挥发性溶质组成溶液的蒸汽压。　（ ）

4. 制备银电极时，　被镀电极接负极，　对极为银板，　电解液为　$Ag(CN)_2^+$的溶液。（ ）

二、选择题（共　**3** 分）

1. 用康 -铜热电偶测温时，热电偶的冷端要求放置在：（　　1分）

(A) 0 ℃的冰浴中

(B)　一般室温范围

(C)　只要温度恒定的任一方便的温度即可

(D)　任意温度都可

(　　)

2. 用对消法测量可逆电池的电动势时，　如发现检流计光标总是朝一侧移动，　而调不到指零位置，与此现象无关的因素是：　(1分　)

(A)　工作电源电压不足

(B)　工作电源电极接反

(C)　测量线路接触不良

(D)　检流计灵敏度较低

(　　)

3. 具有永久磁矩　$\mu_m$ 的物质是：　(1分　)

(A)　反磁性物质　(B)　顺磁性物质

(C)　铁磁性物质　(D)　共价络合物

(　　)

三、填空题（共 **3** 分）

1. 表面张力实验中，仪器常数 K= _____ 或 _____ 。

2. “化学平衡常数及分配系数的测定”影响 K 的主要因素是 _____ 、 _____ 。

3. 在摩尔电导与弱电解质电离常数测定实验中，用电导电极测定溶液的电导，该电导电极的电极常数 K= _____ 或 _____ 。

四、简答题（答案写在后附空白页上） （共 **20** 分）

1. 在铅锡相图实验中，铅是一种有毒的重金属，根据你所学的知识判断，可否用锌锡相图代替铅锡相图来作实验？（ 2 分）

2. 说明蔗糖水解实验中，旋光仪的使用方法，如何读数？如何理解三分视野？如何测定？（ 2 分）

3. 用苯甲酸测定热容量时， 何谓体系， 何谓环境？如何求仪器的热容量？ （2 分）

4. 在测定饱和蒸汽压时，为何温度越高测出的蒸汽压误差越大？为什么？。 （2 分）

5.在进化学实验室时，要求必须穿实验服，但不允许穿凉鞋、裙子、短裤、七分裤、九分裤等服装，你认为是否有合理，结合化学实验特点给出合理解释。 （2 分）

6. 在偶极矩测定实验中，仪器的电容 $C_d$ 是如何测定的？写出实验步骤及计算过程。（假设物质的介电常数可用 $\varepsilon_{标} = C_{标} / C_{空气}$ 来近似处理）（3 分）

7. 简述触点温度计的工作原理。 （1 分）

8. 写出 $FeCl_3$ 的水解方程式及 $Fe(OH)_3$ 的胶团结构式，为何胶体带正电？（ 2 分）

9. 盐桥中的成分是什么 ?各起什么作用 ?常见的盐桥有那两种？测定铜和锌及其氯化盐溶液组成的原电池时，用什么盐桥？（ 2 分）

10. 分析 $FeSO_4 \cdot 7H_2O$ 和 $K_3Fe(CN)_6$ 的最外层电子结构以及由此构成的配位键类型。（2 分）

五、计算题（答案写在后附空白页上） （共 **2** 分）

已知 NaCl 的无限稀释的电导率是 $126.45\times10^{-4}\ S.m^2/mol$，还知道 NaAc 的无限稀释的电导率是，$91.07\times10^{-4}\ S.m^2/mol$，$S.m^2/mol$,HCl 的无限稀释的电导率是 $426.2\times10^{-4}\ S.m^2/mol$，求 HAc 的无限稀释的电导率 ,为什么和实验测出的 $\Lambda_m$ 有很大的差别？分别描出电导测定中 $\lambda_{m(NaCl)} \sim \sqrt{c}$ 及 $\lambda_{m(HAc)} \sim \sqrt{c}$ 的变化图，并参照图分析 NaCl 和 HAc 的电导随着溶液的稀释的变化，并加以解释其原因。